

Correction Cours 3

Question 1 V_A, V_5 = broches non utilisées

V_2 sur fiches bleues de la platine (borne inverseuse)

V_3 sur la seule f. de rouge de la platine (borne non inverseuse)

V_6 sur fiches vertes de la platine (borne sortie)

V_4 sur armoire latérale bleue "-15V" de la platine

V_7 sur armoire latérale rouge "+15V" de la platine

+ sur la platine = armoire latérale noire "0V" = masse du montage.

Question 2



Question 3



Question 4

Question 5 $R_e \neq 0$ donc $i_+ \neq 0$ et $i_- \neq 0$ et $V_{off} \neq 0$

$$\rightarrow E - V_d + V_{off} = R_e(i_+ - i_-) + V_{off} = R_e(i_+ - I_{e+} - i_- + I_{e-}) + V_{off}$$

$$Z_s \neq 0 \text{ donc } V_s \neq \mu_o V_d \rightarrow \boxed{V_s = \mu_o V_d + Z_d C_s}$$

Question 6 Ici, $V_+ = V_e$ et $V_s = V_-$

Comme le régime est linéaire, $V_+ = V_- \Leftrightarrow V_s = V_e \rightarrow$ montage suiveur

Question 7 Partage sans suiveur: $\mu_o = E - r_i = E - \frac{r}{R} \mu_o$

$$\Leftrightarrow \mu_o = E / (1 + \frac{r}{R_o}) \Rightarrow \boxed{\mu_o < E} \text{ d'autant plus que } R_o < r \text{ (502 p. 66)}$$

Montage avec suiveur: $i_+ = 0$ (car $Z_e \rightarrow +\infty$) donc $V_+ = E$

$$\Leftrightarrow V_- = V_s = E \Rightarrow \boxed{\mu_o = E} \text{ (} i_s = \frac{\mu_o}{R_e} \text{ "part dans la masse")}$$

Le montage suiveur assure une tension stable, comme un générateur idéal.

Le montage suiveur permet d'utiliser la relation $\underline{H}_{Tot} = \underline{H}_1 \times \underline{H}_2$

quand deux filtres de FT en sortie ouverte $\underline{H}_1$ et $\underline{H}_2$ sont montés en cascade (le montage suiveur simule une sortie ouverte)

Question 8 Ici, $V_+ = V_e$ et $V_- = V_s \times \frac{R_1}{(R_1 + R_2)}$ (PDT)

Comme le régime est linéaire, $V_+ = V_- \Leftrightarrow V_s = \frac{(R_1 + R_2)}{R_1} \times V_e$

$\rightarrow$ montage amplificateur $|\underline{H}_0| > 1$

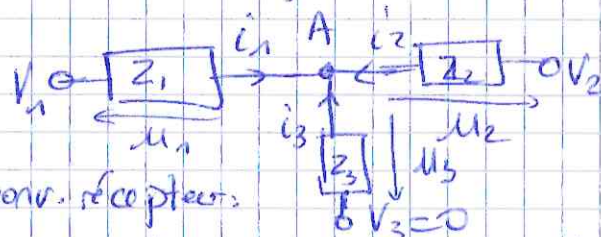
Question 9: Ici, $\underline{V}_A = \frac{\underline{V}_1/\underline{Z}_1 + \underline{V}_2/\underline{Z}_2 + 0/\underline{Z}_3}{(1/\underline{Z}_1 + 1/\underline{Z}_2 + 1/\underline{Z}_3)}$

On peut retrouver le théorème de Millman à partir de la loi des nœuds:

* loi des nœuds à l'entré

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

* loi de comportement en conv. récepteur:



$$U_1/Z_1 + U_2/Z_2 + U_3/Z_3 = 0 \Leftrightarrow (V_1 - V_A)/Z_1 + (V_2 - V_A)/Z_2 + (V_3 - V_A)/Z_3 = 0$$

* Puis on isole V_A : $\frac{V_1}{Z_1} + \frac{V_2}{Z_2} + \frac{V_3}{Z_3} = V_A \times \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} \right)$

Question 10: LNTF: $V_- = (V_e/R_1 + V_s/R_2)/(1/R_1 + 1/R_2) = V_+ = 0$

$$\Leftrightarrow V_s = -\frac{R_2}{R_1} V_e \rightarrow \underline{H} = -\frac{R_2}{R_1} \quad \left. \begin{array}{l} \Delta\varphi = \arg(\underline{H}) = \pm\pi \text{ rad} \\ G = |\underline{H}| \text{ pas } t_{\text{po}} > 1 \end{array} \right\}$$

Question 11: Comme avant, $\underline{V}_s = -\frac{1/j\omega C}{R} \underline{V}_e = -\frac{1}{j\omega RC} \underline{V}_e$

En temporel, $v_s(t) = -\frac{1}{RC} \int v_e(t) dt$

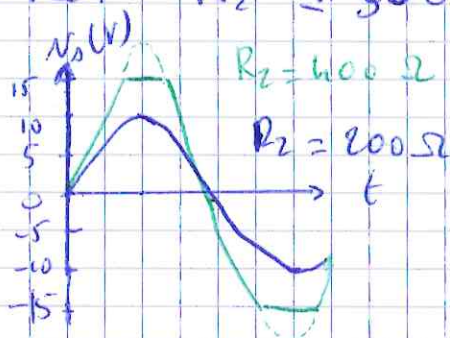
Question 12 On voudrait $\underline{V}_s = -j\omega C \times R \underline{V}_e = \frac{R}{1/j\omega C} \underline{V}_e$



Question 13 - Montage amplificateur inverseur: $|\underline{H}| = \frac{R_2}{R_1} = \frac{S_m}{E_m}$

et $S_m \leq 15V$ et $E_m = 5V$, donc $R_2 \leq \frac{15}{5} \times R_1$

On veut $R_2 \leq 300 \Omega$ pour éviter la saturation.



Question 14 Quand $R_c = 200 \Omega$, $V_{s_{max}} = R_c i_{s_{max}} = 200 \times 0,020 = 4,0V$

